FNC 第 2 章：全部习题

2. Linear systems of equations • 独立题册 • Julia 版

范围：用户指定站点的 2.1–2.9 全部 Exercises，共 **61 道大题**。2.10 *Next steps* 没有习题。保留英文题干、数据、全部分问和本版题号；每题附中文任务提示与类型。此处不附完整解答，适合与独立学习讲义配套使用。核对日期：2026-10-26。

分类严格依原文：✍️ 为【手写】，⌨️ 为【编程】；小问分别要求两者时记【混合】，逐问标注。**题干出现代码，不自动成为编程题。** 特别是 2.5.5、2.6.2 和 2.6.3，仍属于手写分析题。编程题中的解释、作图和讨论也是提交内容。

本册计数：手写 34 题、编程 22 题、混合 5 题；五道混合题都同时含手写与编程小问。统计单位是大题，不是小问。

题目来源：Tobin A. Driscoll 与 Richard J. Braun，*Fundamentals of Numerical Computation*，Julia 版。作者公开仓库的 LICENSE 明确将习题按 CC BY-SA 4.0 提供。本题册的整理、类型标注与中文补充也按该协议提供。改动仅限编号展开、排版、宏与交叉链接转换、中文导读和明示的编者注；不以另一版的题目替换本版。

章节与题型总表

小节	题号	手写	编程	混合	小问说明
2.1 多项式插值	1–4	0	2	2	2.1.1：(a)(b) 手写；(c) 编程；2.1.2：(a) 手写；(b) 编程
2.2 矩阵计算	1–7	4	3	0	其余小问继承大题标记
2.3 线性方程组	1–7	2	4	1	2.3.5：(a) 手写；(b)(c) 编程
2.4 LU 分解	1–6	1	4	1	2.4.6：(a) 手写；(b) 编程
2.5 计算效率	1–8	6	1	1	2.5.6：(a) 手写；(b) 编程
2.6 换行选主元	1–4	4	0	0	其余小问继承大题标记
2.7 向量与矩阵范数	1–11	11	0	0	其余小问继承大题标记
2.8 线性系统条件数	1–8	3	5	0	其余小问继承大题标记
2.9 利用矩阵结构	1–6	3	3	0	其余小问继承大题标记

三小时学习后的练习入口

初次学习不要从第一题一路刷到最后。建议第三小时做 2.1.1(c)、2.6.1(a)、2.7.6(a,b)、2.8.5、2.9.2，约 60 分钟；时间取决于基础和编程环境。前两小时的概念讲解与闭卷自检见独立学习讲义。全册 61 题不包含在三小时预算内。

编程题默认使用 Julia。已有环境可直接使用；本次不安装 Julia 或外部包。题目提到的 `forwardsub`、`backsub`、`lufact` 和 Horner 函数在本册附录重列，便于离线查阅；`MatrixDepot`、绘图等另需对应包。教材中某些函数由 `FundamentalsNumericalComputation` 提供，已使用该包时通常写作 `FNC.函数名`。

2.1. Polynomial interpolation | 多项式插值

原文：Exercises。

2.1.1【混合】

中文任务： 插值次数、建立 Vandermonde 系统并用 Julia 求系数。 **类型：** (a)(b) 手写；(c) 编程。

Suppose you want to interpolate the points $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$, and $(4, 2)$ by a polynomial of as low a degree as possible.

(a) 【手写】 What is the maximum necessary degree of this polynomial?

(b) 【手写】 Write out a linear system of equations for the coefficients of the interpolating polynomial.

(c) 【编程】 Use Julia to solve the system in (b) numerically.

2.1.2【混合】

中文任务： 将函数值与导数条件写成系统，求 Hermite 三次插值并画图。 **类型：** (a) 手写；(b) 编程。

(a) 【手写】 Say you want to find a cubic polynomial p such that $p(-1) = -2$, $p'(-1) = 1$, $p(1) = 0$, and $p'(1) = -1$. (This is known as a *Hermite interpolant*.) Write out a linear system of equations for the coefficients of p.

(b) 【编程】 Use Julia to solve the linear system in part (a), and make a plot of p over $-1 \le x \le 1$.

2.1.3【编程】

中文任务： 三国人口数据：插值估值、波兰人口峰值与印度人口曲线。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Here are population figures (in millions) for three countries over a 30-year period (from *United Nations World Population Prospects*, 2019).

	1990	2000	2010	2020
United States	252.120	281.711	309.011	331.003
India	873.278	1,056.576	1,234.281	1,380.004
Poland	37.960	38.557	38.330	37.847

(a) Use cubic polynomial interpolation to estimate the population of the USA in 2005.

(b) Use cubic polynomial interpolation to estimate when the population of Poland peaked during this time period.

(c) Use cubic polynomial interpolation to make a plot of the Indian population over this period. Your plot should be well labeled and show a smooth curve as well as the original data points.

2.1.4【编程】

中文任务： Delaware 人口：比较局部四次插值与全数据十一次插值。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Here are the official population figures for the state of Delaware, USA, every ten years from 1790 to 1900: 59096, 64273, 72674, 72749, 76748, 78085, 91532, 112216, 125015, 146608, 168493, 184735. For this problem, use

$$t = \frac{\text{year} - 1860}{10}$$

as the independent (time) variable.

(a) Using only the data from years 1860 to 1900, plot the interpolating polynomial over the same range of years. Add the original data points to your plot as well.

(b) You might assume that adding more data will make the interpolation better. But this is not always the case. Use all the data above to create an interpolating polynomial of degree 11, and then plot that polynomial over the range 1860 to 1900. In what way is this fit clearly inferior to the previous one? (This phenomenon is studied in Chapter 9.)

2.2. Computing with matrices | 矩阵计算

原文：Exercises。

2.2.1【手写】

中文任务： 用分块乘法计算矩阵的平方与立方。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Suppose

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}.$$

Using block notation, find $\mathbf{C}^2$ and $\mathbf{C}^3$.

2.2.2【编程】

中文任务： 计算给定矩阵 / 向量表达式，解释尺寸不兼容的情形。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 2 \\ 7 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \pi \\ e \end{bmatrix}.$$

(Do not round off the values in $\mathbf{v}$—find them using native Julia commands.) For each expression below, use Julia to find the result, or explain why the result does not exist.

(a) $\mathbf{AB}$, **(b)** $\mathbf{BA}$, **(c)** $\mathbf{v}^T\mathbf{B}$, **(d)** $\mathbf{Bu}$, **(e)** $\begin{bmatrix} \mathbf{u} & \mathbf{Au} & \mathbf{A}^2\mathbf{u} & \mathbf{A}^3\mathbf{u} \end{bmatrix}$.

2.2.3【编程】

中文任务： 比较给定向量的内积与外积。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Let

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \\ 11 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -60 \\ -50 \\ -40 \\ -30 \\ -20 \\ -10 \end{bmatrix}.$$

Find the inner products $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ and $\mathbf{v}^T\mathbf{u}$ and the outer products $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ and $\mathbf{v}\mathbf{u}^T$.

2.2.4【编程】

中文任务： 用数值例子检验乘积转置公式。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 In Julia, give a demonstration of the identity $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$ for some arbitrarily chosen 3×4 matrix $\mathbf{A}$ and 4×2 matrix $\mathbf{B}$.

2.2.5【手写】

中文任务： 证明乘积求逆公式。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove that if $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ are invertible, then $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$. (In producing the inverse, it follows that $\mathbf{AB}$ is invertible as well.)

2.2.6【手写】

中文任务： 用左右乘矩阵表达列组合、行反序、列缩放和全元素求和。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Suppose $\mathbf{B}$ is an arbitrary 4×3 matrix. In each part below a matrix $\mathbf{A}$ is described in terms of $\mathbf{B}$. Express $\mathbf{A}$ as a product of $\mathbf{B}$ with one or more other matrices.

(a) $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4\times 1}$ is the result of adding the first column of $\mathbf{B}$ to -2 times the last column of $\mathbf{B}$.

(b) The rows of $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ are the rows of $\mathbf{B}$ in order 4,3,2,1.

(c) The first column of $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ is 1 times the first column of $\mathbf{B}$, the second column of $\mathbf{A}$ is 2 times the second column of $\mathbf{B}$, and the third column of $\mathbf{A}$ is 3 times the third column of $\mathbf{B}$.

(d) A is the scalar sum of all elements of $\mathbf{B}$.

2.2.7【手写】

中文任务： 证明内积交换性，并判断外积能否交换。 **类型：** 全部小问手写。

(a) 【手写】 Prove that for real vectors $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$ of the same length, the inner products $\mathbf{v}^T\mathbf{w}$ and $\mathbf{w}^T\mathbf{v}$ are equal.

(b) 【手写】 Prove true, or give a counterexample for, the equivalent statement about outer products, $\mathbf{v}\mathbf{w}^T$ and $\mathbf{w}\mathbf{v}^T$.

2.3. Linear systems | 线性方程组

原文：Exercises。

2.3.1【手写】

中文任务： 构造使给定奇异系统无解的右端项。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Find a vector $\mathbf{b}$ such that the system $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ has no solution.

2.3.2【手写】

中文任务： 手算三组三角方程组。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Solve the following triangular systems by hand.

(a)

$$\begin{aligned} -2x_1 &= -4 \\ x_1 - x_2 &= 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 4 & 0 \\ 2 & -5 & 5 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \\ x_2 - x_3 &= 2 \\ 2x_3 &= -4 \end{aligned}$$

2.3.3【编程】

中文任务： 用前代 / 回代重做上一题，并计算残差。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Use Function 2.3.4 or Function 2.3.5 to solve each system from the preceding exercise. Verify that the solution is correct by computing $\mathbf{Lx}$ and subtracting $\mathbf{b}$.

2.3.4【编程】

中文任务： 用回代求解给定上三角系统，并计算残差。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Use Function 2.3.5 to solve the following systems. Verify that the solution is correct by computing $\mathbf{Ux}$ and subtracting $\mathbf{b}$.

(a)

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2.3.5【混合】

中文任务： 将悬挂质量的弦模型写成三对角系统，再求解并画图。 **类型：** (a) 手写；(b)(c) 编程。

Suppose a string is stretched with tension τ horizontally between two anchors at $x = 0$ and $x = 1$. At each of the $n - 1$ equally spaced positions $x_k = k/n$, $k = 1, \ldots, n - 1$, we attach a little mass m_i and allow the string to come to equilibrium. This causes vertical displacement of the string. Let q_k be

the amount of displacement at x_k. If the displacements are not too large, then an approximate force balance equation is

$$n\tau(q_k - q_{k-1}) + n\tau(q_k - q_{k+1}) = m_k g, \qquad k = 1, \ldots, n-1,$$

where $g = -9.8$ m/s^2 is the acceleration due to gravity, and we define $q_0 = 0$ and $q_n = 0$ due to the anchors. This defines a linear system for $q_1, \ldots, q_{n-1}$.

(a) 【手写】 Show that the force balance equations can be written as a linear system $\mathbf{Aq} = \mathbf{f}$, where $\mathbf{q}$ is a vector of the unknown displacements and $\mathbf{A}$ is a tridiagonal matrix (i.e., $A_{ij} = 0$ if $|i-j| > 1$) of size $(n-1) \times (n-1)$.

(b) 【编程】 Let $\tau = 10$ N, and $m_k = (1/10n)$ kg for every k. Using backslash, find the displacements when $n = 8$ and $n = 40$, and superimpose plots of $\mathbf{q}$ over $0 \le x \le 1$ for the two cases. (Be sure to include the zero values at $x = 0$ and $x = 1$ in your plots.)

(c) 【编程】 Repeat (b) for the case $m_k = (k/5n^2)$ kg.

2.3.6【编程】

中文任务： 把前代 / 回代推广到矩阵右端项，并实现下三角矩阵求逆。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 If $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ has columns $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$, then we can pose p linear systems at once by writing $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$, where $\mathbf{X}$ is $n \times p$. Specifically, this equation implies $\mathbf{Ax}_j = \mathbf{b}_j$ for $j = 1, \ldots, p$.

(a) Modify Function 2.3.4 and Function 2.3.5 so that they solve the case where the second input is $n \times p$ for $p \ge 1$.

(b) If $\mathbf{AX} = \mathbf{I}$, then $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}$. Use this fact to write a function `ltinverse` that uses your modified **forwardsub** to compute the inverse of a lower triangular matrix. Test your function on at least two nontrivial matrices. (We remind you here that this is just an exercise; matrix inverses are rarely a good idea in numerical practice!)

2.3.7【编程】

中文任务： 改变大参数，观察回代中的数字损失。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Demo 2.3.6 showed solutions of $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, where

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \alpha-\beta & \beta \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Use Function 2.3.5 to solve with $\alpha = 0.1$ and $\beta = 10, 100, 10^3, \ldots, 10^{12}$, tabulating the values of β and $|x_1 - 1|$. (This kind of behavior is explained in 2.8. Conditioning of linear systems.)

2.4. LU factorization | LU 分解

原文：Exercises。

2.4.1【手写】

中文任务： 手算两个矩阵的无主元 LU 分解。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 For each matrix, produce an LU factorization by hand.

(a)

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 10 \\ 4 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 & 1 \\ -12 & 8 & 21 & -8 \\ -6 & 0 & -10 & 7 \end{bmatrix}$$

2.4.2【编程】

中文任务： 按题设图形变换矩阵构造系统，再用 LU 与三角代入求解。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 The matrices

$$\mathbf{T}(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ x & y & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

are used to represent translations and rotations of plane points in computer graphics. For the following, let

$$\mathbf{A} = \mathbf{T}(3, -1)\mathbf{R}(\pi/5)\mathbf{T}(-3, 1), \qquad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Find $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{z}$.

(b) Use Function 2.4.6 to find the LU factorization of $\mathbf{A}$.

(c) Use the factors with triangular substitutions in order to solve $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, and find $\mathbf{x} - \mathbf{z}$.

2.4.3【编程】

中文任务： 增大矩阵右上角元素，观察无主元 LU 求解的精度。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 In Julia, define

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 10^{12} \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 2/3 \\ 1 \\ 4/3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}.$$

(a) Using Function 2.4.6 and triangular substitutions, solve the linear system $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, showing the result. To the nearest integer, how many accurate digits are in the result? (The answer is much less than the full 16 of double precision.)

(b) Repeat part (a) with 10^{20} as the element in the upper right corner. (The result is even less accurate. We will study the causes of such low accuracy in 2.8. Conditioning of linear systems.)

2.4.4【编程】

中文任务： 用计算检验分解因子及其逆是否为整数矩阵。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Verify computationally that if $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ is the LU factorization, then the elements of $\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$, $\mathbf{L}^{-1}$, and $\mathbf{U}^{-1}$ are all integers. Do **not** rely just on visual inspection of the numbers; perform a more definitive test.

2.4.5【编程】

中文任务： 通过转置构造上三角因子对角线全为 1 的另一种 LU。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Function 2.4.6 factors $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ in such a way that $\mathbf{L}$ is a unit lower triangular matrix—that is, has all ones on the diagonal. It is also possible to define the factorization so that $\mathbf{U}$ is a unit upper triangular matrix instead. Write a function `lufact2` that uses Function 2.4.6 *without modification* to produce this version of the factorization. (Hint: Begin with the standard LU factorization of $\mathbf{A}^T$.) Demonstrate on a nontrivial 4×4 example.

2.4.6【混合】

中文任务： 推导行列式与 U 对角元关系，再编程实现。 **类型：** (a) 手写；(b) 编程。

When computing the determinant of a matrix by hand, it's common to use cofactor expansion and apply the definition recursively. But this is terribly inefficient as a function of the matrix size.

(a) 【手写】 Explain using determinant properties why, if $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ is an LU factorization,

$$\det(\mathbf{A}) = U_{11}U_{22}\cdots U_{nn} = \prod_{i=1}^{n} U_{ii}.$$

(b) 【编程】 Using the result of part (a), write a function `determinant(A)` that computes the determinant using Function 2.4.6. Test your function on at least two nontriangular 5×5 matrices, comparing your result to the result of the standard `det` function.

2.5. Efficiency of matrix computations | 计算效率

原文：Exercises。

2.5.1【手写】

中文任务： 判断 n 趋于无穷时的渐近命题，并证明。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 The following are asymptotic assertions about the limit $n \to \infty$. In each case, prove the statement true or false.

(a) $n^2 = O(\log n)$, **(b)** $n^a = O(n^b)$ if $a \le b$, **(c)** $e^n \sim e^{2n}$, **(d)** $n + \sqrt{n} \sim n + 2\sqrt{n}$.

2.5.2【手写】

中文任务： 判断 h 趋于零时的渐近命题，并证明。 **类型：** 全部小问手写。

编者注： 含 log(h) 的小问在实数范围应按 h→0⁺ 理解；原题的 h→0 写法保留。处理有符号表达式的 O 记号时比较绝对值。

【手写】 The following are asymptotic assertions about the limit $h \to 0$. In each case, prove the statement true or false.

(a) $h^2 \log(h) = O(h^3)$, **(b)** $h^a = O(h^b)$ if $a < b$, **(c)** $\sin(h) \sim h$, **(d)** $(e^{2h} - 1) \sim h$.

2.5.3【手写】

中文任务： 精确计算向量内积的 flop 数。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Show that the inner product of two n-vectors takes exactly $2n - 1$ flops.

2.5.4【手写】

中文任务： 推导稠密矩阵乘法的渐近 flop 数。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Show that the multiplication of two $n \times n$ matrices takes $\sim 2n^3$ flops.

2.5.5【手写】

中文任务： 阅读多项式求值代码，手算 flop 并与 Horner 算法比较。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 This problem is about evaluation of a polynomial $c_1 + c_2 x + \cdots + c_n x^{n-1}$.

(a) Here is a little code to do the evaluation.

```
y = c[1]
xpow = 1
for i in 2:n
    xpow *= x
    y += c[i]*xpow
end
```

Assuming that `x` is a scalar, how many flops does this function take, as a function of n?

(b) Compare the count from (a) to the flop count for Horner's algorithm, Function 1.3.2.

2.5.6【混合】

中文任务： 求消元运算量的精确表达式，再画出与渐近式的比值。 **类型：** (a) 手写；(b) 编程。

The exact sums for $p = 1, 2$ in (2.5.1) are as follows:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(a) 【手写】 Use these to find the exact result for (2.5.4).

(b) 【编程】 Plot the ratio of your result from (a) and the asymptotic result $2n^3/3$ for all $n = 10^{1+0.03i}$, $i = 0, \ldots, 100$, using a log scale for n and a linear scale for the ratio. (The curve should approach 1 asymptotically.)

2.5.7【手写】

中文任务： 证明固定平移求和边界不改变最高阶渐近项。 **类型：** 全部小问手写。

编者注： p 沿用本节求和公式中的固定非负整数；n→∞，m 固定，不随 n 增长。

【手写】 Show that for any nonnegative constant integer m,

$$\sum_{k=0}^{n-m} k^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

2.5.8【编程】

中文任务： 比较普通矩阵、三角零结构矩阵与三角类型的求解时间。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 The `UpperTriangular` and `LowerTriangular` matrix types cause specialized algorithms to be invoked by the backslash. Define

```
A = rand(1000,1000)
B = tril(A)
C = LowerTriangular(B)
b = rand(1000)
```

Using `@elapsed` with the backslash solver, time how long it takes to solve the linear system $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 100 times; then, do the same for matrices $\mathbf{B}$ and $\mathbf{C}$. Is the timing for $\mathbf{B}$ closer to $\mathbf{A}$ or to $\mathbf{C}$? (Hint: Remember to make one timing run without recording results, so that compilation time is not counted.)

2.6. Row pivoting | 换行选主元

原文：Exercises。

2.6.1【手写】

中文任务： 手算两个矩阵的带部分选主元 LU。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Perform by hand the pivoted LU factorization of each matrix.

(a)

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 10 \\ 4 & 8 & 2 \end{bmatrix},$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -5 \\ -1 & 0 & -1 & -5 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

.

2.6.2【手写】

中文任务： 分析连续反斜杠表达式的结合顺序；本题是手写分析。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Let $\mathbf{A}$ be a square matrix and $\mathbf{b}$ be a column vector of compatible length. Here is correct Julia code to solve $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

```
L,U,p = lu(A)
x = U \ (L\b[p])
```

Suppose instead you replace the last line above with

```
x = U \ L \ b[p]
```

Mathematically in terms of $\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$, $\mathbf{p}$, and $\mathbf{b}$, what vector is found?

2.6.3【手写】

中文任务： 写出同时反转行和列所对应的左右置换矩阵。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Suppose that `A` is a 4×6 matrix in Julia and you define

```
B = A[end:-1:1,end:-1:1]
```

Show that $\mathbf{B} = \mathbf{PAQ}$ for certain matrices $\mathbf{P}$ and $\mathbf{Q}$.

2.6.4【手写】

中文任务： 将置换写成外积和，并证明置换的逆等于转置。 **类型：** 全部小问手写。

编者注： 原题 i_j 表示“旧第 j 行移到新第 i_j 行”。求解器 p 通常表示“新第 j 行取旧第 p[j] 行”，两种置换向量方向不同；不要直接互换。

【手写】 An $n \times n$ *permutation matrix* $\mathbf{P}$ is a reordering of the rows of an identity matrix such that $\mathbf{PA}$ has the effect of moving rows $1, 2, \ldots, n$ of $\mathbf{A}$ to new positions $i_1, i_2, \ldots, i_n$. Then $\mathbf{P}$ can be expressed as

$$\mathbf{P} = \mathbf{e}_{i_1}\mathbf{e}_1^T + \mathbf{e}_{i_2}\mathbf{e}_2^T + \cdots + \mathbf{e}_{i_n}\mathbf{e}_n^T.$$

(a) For the case $n = 4$ and $i_1 = 3$, $i_2 = 2$, $i_3 = 4$, $i_4 = 1$, write out separately, as matrices, all four of the terms in the sum. Then add them together to find $\mathbf{P}$.

(b) Use the formula in the general case to show that $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$.

2.7. Vector and matrix norms | 向量与矩阵范数

原文：Exercises。

2.7.1【手写】

中文任务： 解释 1 范数的 taxicab 名称。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Why is the vector 1-norm also called the *taxicab norm*?

2.7.2【手写】

中文任务： 画出无穷范数和 1 范数的单位边界。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 **(a)** Draw the unit "circle" in the ∞-norm, i.e., the set of all vectors $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ such that $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$.

(b) Draw the unit "circle" in the 1-norm.

2.7.3【手写】

中文任务： 证明三种向量范数之间的不等式。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove that for all vectors $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

(a) $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2$; **(b)** $\|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$.

2.7.4【手写】

中文任务： 证明内积的 1 范数 / 无穷范数上界。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove that for any vectors $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ in $\mathbb{R}^n$, $|\mathbf{x}^T\mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_1\|\mathbf{y}\|_\infty$.

2.7.5【手写】

中文任务： 从诱导范数定义证明齐次性。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove using Definition 2.7.4 that for any induced matrix norm, matrix $\mathbf{A}$, and scalar c, $\|c\mathbf{A}\| = |c| \cdot \|\mathbf{A}\|$.

2.7.6【手写】

中文任务： 分别寻找使三种诱导范数取到最大值的单位向量。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Find all vectors satisfying $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$ and $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_\infty = \|\mathbf{A}\|_\infty$.

(b) Find a vector satisfying $\|\mathbf{x}\|_1 = 1$ and $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_1 = \|\mathbf{A}\|_1$.

(c) Find a vector satisfying $\|\mathbf{x}\|_2 = 1$ such that $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{A}\|_2$. (Hint: A unit two-dimensional vector is a function only of its angle with the x_1-axis. Use the definition of $\|\mathbf{A}\|_2$ as the maximum of $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_2$, which is a also a function of the angle.)

2.7.7【手写】

中文任务： 证明诱导范数定义的两种表达式等价。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove the equivalence of the two formulas for a matrix norm in (2.7.5).

2.7.8【手写】

中文任务： 证明逆矩阵范数的下界。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove that for any induced matrix norm and nonsingular matrix $\mathbf{A}$, $\|\mathbf{A}^{-1}\| \geq (\|\mathbf{A}\|)^{-1}$. (Hint: Apply Theorem 2.7.5.)

2.7.9【手写】

中文任务： 证明向量范数与矩阵范数均控制最大元素绝对值。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 **(a)** Prove that for any $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\mathbf{v}\|_p \geq \max_{i=1,\ldots,n} |v_i|,$$

where $p = 1$, 2, or ∞.

(b) Prove that for any $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$,

$$\|\mathbf{A}\|_p \geq \max_{i,j=1,\ldots,n} |A_{ij}|,$$

where $p = 1$, 2, or ∞. (Hint: For $p = 2$, rearrange (2.7.6) for a well-chosen particular value of $\mathbf{x}$.)

2.7.10【手写】

中文任务： 从定义证明对角矩阵的诱导 2 范数公式。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove using Definition 2.7.4 that if $\mathbf{D}$ is a diagonal matrix, then $\|\mathbf{D}\|_2 = \max_i |D_{ii}|$. You may assume the matrix is real and square, but that does not affect the result or the proof in any significant way. (Hint: Let $M = \max_i |D_{ii}|$. Proceed in two stages, showing that $\|\mathbf{D}\|_2 \geq M$ and separately that $\|\mathbf{D}\|_2 \leq M$.)

2.7.11【手写】

中文任务： 由范数小于 1 推出可逆性、矩阵幂收敛和几何级数。 **类型：** 全部小问手写。

编者注： (a) 原提示写了 “for all nonzero x”；反证奇异性时只需存在一个非零零空间向量。原提示照录，按“存在”理解即可完成论证。

【手写】 Suppose that $\mathbf{A}$ is $n \times n$ and that $\|\mathbf{A}\| < 1$ in some induced matrix norm.

(a) Show that $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ is nonsingular. (Hint: Use the definition of an induced matrix norm to show that if $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ for all nonzero $\mathbf{x}$, then $\|\mathbf{A}\| \geq 1$.)

(b) Show that $\lim_{m\to\infty} \mathbf{A}^m = \mathbf{0}$. (For matrices as with vectors, we say $\mathbf{B}_m \to \mathbf{L}$ if $\|\mathbf{B}_m - \mathbf{L}\| \to 0$.)

(c) Use (a) and (b) to show that we may obtain the geometric series

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k.$$

(Hint: Start with $\left(\sum_{k=0}^{m} \mathbf{A}^k\right)(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ and take the limit.)

2.8. Conditioning of linear systems | 线性系统条件数

原文：Exercises。

2.8.1【编程】

中文任务： 列表观察教材 Hilbert 型矩阵的条件数与浮点限制。 **类型：** 全部小问编程。

编者注： 本版本 Demo 2.8.3 实际定义 H[i,j]=1/(i+j)，不是常见的 1/(i+j−1)。请使用附录列出的本版定义。

【编程】 Refer to Demo 2.8.3 for the definition of a Hilbert matrix. Make a table of the values of $\kappa(\mathbf{H}_n)$ in the 2-norm for $n = 2, 3, \ldots, 16$. Speculate as to why the growth of κ appears to slow down at $n = 13$.

2.8.2【编程】

中文任务： 用 prolate 矩阵比较条件数误差估计与实际求解误差。 **类型：** 全部小问编程。

编者注： 原题 h 与 d 的记号混用，均意在表示右端项扰动；原文照录。原式波浪符的分组仅作排版修复。以 eps() 代替未知相对扰动只是量级假设，不能作为每次实验必定成立的严格上界；严谨核验可使用实际相对残差。此题另需 MatrixDepot，未替你安装。

【编程】 The purpose of this problem is to verify, like in Demo 2.8.3, the error bound

$$\frac{\|\mathbf{x}-\tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(\mathbf{A})\frac{\|\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Here $\tilde{\mathbf{x}}$ is a numerical approximation to the exact solution $\mathbf{x}$, and $\mathbf{h}$ is an unknown perturbation caused by machine roundoff. We will assume that $\|\mathbf{d}\|/\|\mathbf{b}\|$ is roughly `eps()`.

For each $n = 10, 20, \ldots, 70$ let `A = matrixdepot("prolate",n,0.4)` and let $\mathbf{x}$ have components $x_k = k/n$ for $k = 1, \ldots, n$. Define `b=A*x` and let $\tilde{\mathbf{x}}$ be the solution produced numerically by backslash.

Make a table including columns for n, the condition number of $\mathbf{A}$, the observed relative error in $\tilde{\mathbf{x}}$, and the right-hand side of the inequality above. You should find that the inequality holds in every case.

2.8.3【编程】

中文任务： 给三角病态实例补上条件数，比较误差随参数的变化。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Exercise 2.3.7 suggests that the solutions of linear systems

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \alpha-\beta & \beta \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

become less accurate as β increases. Using $\alpha = 0.1$ and $\beta = 10, 100, \ldots, 10^{12}$, make a table with columns for β, $|x_1 - 1|$, and the condition number of the matrix.

2.8.4【编程】

中文任务： 画出等距节点 Vandermonde 矩阵的 1 范数条件数。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Let $\mathbf{A}_n$ denote the $(n+1) \times (n+1)$ version of the Vandermonde matrix in Equation (2.1.2) based on the equally spaced interpolation nodes $t_i = i/n$ for $i = 0, \ldots, n$. Using the 1-norm, graph $\kappa(\mathbf{A}_n)$ as a function of n for $n = 4, 5, 6, \ldots, 20$, using a log scale on the y-axis. (The graph is nearly a straight line.)

2.8.5【编程】

中文任务： 比较原矩阵及无主元 L、U 因子的条件数。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 The matrix $\mathbf{A}$ in (2.6.1) has unpivoted LU factors given in (2.6.2) as a function of parameter ϵ. For $\epsilon = 10^{-2}, 10^{-4}, \ldots, 10^{-10}$, make a table with columns for ϵ, $\kappa(\mathbf{A})$, $\kappa(\mathbf{L})$, and $\kappa(\mathbf{U})$. (This shows that solution via unpivoted LU factorization is arbitrarily unstable.)

2.8.6【手写】

中文任务： 求双对角矩阵的逆及其无穷范数条件数。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Define $\mathbf{A}_n$ as the $n \times n$ matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & & & \\ & 1 & -2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Write out $\mathbf{A}_2^{-1}$ and $\mathbf{A}_3^{-1}$.

(b) Write out $\mathbf{A}_n^{-1}$ in the general case $n > 1$. (If necessary, look at a few more cases in Julia until you are certain of the pattern.) Make a clear argument why it is correct.

(c) Using the ∞-norm, find $\kappa(\mathbf{A}_n)$.

2.8.7【手写】

中文任务： 证明乘积条件数不等式，并给严格不等的例子。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 **(a)** Prove that for $n \times n$ nonsingular matrices $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$, $\kappa(\mathbf{AB}) \leq \kappa(\mathbf{A})\kappa(\mathbf{B})$.

(b) Show by means of an example that the result of part (a) cannot be an equality in general.

2.8.8【手写】

中文任务： 推导对角矩阵的 1 范数条件数，并处理奇异情形。 **类型：** 全部小问手写。

编者注： 如果某个对角元为零，按定义条件数取 ∞；若 D 是零矩阵，右侧出现 0/0，不能直接使用商式。原题未排除该边界，须单独说明。

【手写】 Let $\mathbf{D}$ be a diagonal $n \times n$ matrix, not necessarily invertible. Prove that in the 1-norm,

$$\kappa(\mathbf{D}) = \frac{\max_i |D_{ii}|}{\min_i |D_{ii}|}.$$

(Hint: See Exercise 2.7.10.)

2.9. Exploiting matrix structure | 利用矩阵结构

原文：Exercises。

2.9.1【手写】

中文任务： 按本节严格不等式定义检查三组矩阵是否对角占优。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 For each matrix, use (2.9.1) to determine whether it is diagonally dominant.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

2.9.2【编程】

中文任务： 先检验对称性，再判断三组矩阵是否 SPD。 **类型：** 全部小问编程。

编者注： 原题标为编程题，但允许 inspection。先检查 $A^T=A$；仅调用可能只读取一个三角部分的 cholesky，不能替代对称性检查。

【编程】 For each matrix, use inspection or `cholesky` in Julia to determine whether it is SPD.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 5 \\ -1 & 5 & 10 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ -1 & 5 & 10 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.9.3【手写】

中文任务： 证明 SPD 矩阵的对角元为正。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Show that the diagonal entries of a symmetric positive definite matrix are positive numbers. (Hint: Apply certain special cases of (2.9.4).)

2.9.4【编程】

中文任务： 实现利用上下带宽的无主元 LU，并用指定矩阵检验。 **类型：** 全部小问编程。

【编程】 Using Function 2.4.6 as a guide, write a function

```
function luband(A,upper,lower)
```

that accepts upper and lower bandwidth values and returns LU factors (without pivoting) in a way that avoids doing arithmetic using the locations that are known to stay zero. (Hint: Refer to the more efficient form of `lufact` given in 2.5. Efficiency of matrix computations.)

Test your function on the matrix with elements

$$A_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i+j}, & -1 \le i-j \le 2, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

2.9.5【编程】

中文任务： 比较三对角结构类型的求解时间与增长阶。 **类型：** 全部小问编程。

编者注： 计时结果依赖 Julia 版本与硬件；先预热，生成随机矩阵不计入求解用时，不能要求必然出现某个固定倍数。

【编程】 The `Tridiagonal` matrix type invokes a specialized algorithm for solving a linear system.

(a) Set `n=1000` and `t=0`. In a loop that runs 50 times, generate a linear system via

```
A = triu( tril(rand(n,n),1), -1)
b = ones(n)
```

Using `@elapsed`, increment `t` by the time it takes to perform `A\b`. Print out the final value of `t`.

(b) Repeat the experiment of part (a), but generate the matrix via

```
A = Tridiagonal(rand(n,n))
```

What is the ratio of running times for part (a) and (b)?

(c) Now perform the experiment of part (b) for $n = 1000, 1200, 1400, \ldots, 3000$, keeping the total time for each value of n in a vector. Plot running time as a function of n on a log-log scale. Is the time most like $O(n)$, $O(n^2)$, or $O(n^3)$? (If the answer is unclear, try increasing the number of solves per value of n to 100 or more.)

2.9.6【手写】

中文任务： 证明实可逆方阵的转置乘自身为 SPD。 **类型：** 全部小问手写。

【手写】 Prove that if $\mathbf{A}$ is any real invertible square matrix, then $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ is SPD. (Hint: First show that $\mathbf{x}^T\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} \ge 0$ for all $\mathbf{x}$. Then explain why zero is ruled out if $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.)

2.10. Next steps | 后续阅读

本节无习题。原文列出延伸教材与历史资料，不计入上述 61 题。

附录 A：题目引用的定义与公式

以下为做题依赖的简明重列，不是习题答案。所有范数公式都要求向量范数与诱导矩阵范数匹配。

2.5.6：原文式 (2.5.4)

$$\sum_{k=1}^{n-1}\left[n-k+1+2(n-k+1)^2\right].$$

这就是要求精确化并与 $2n^3/3$ 比较的表达式。不要换成自己另写的、更省运算的 LU 算法后再数。

2.7：Definition 2.7.4、式 (2.7.5)、Theorem 2.7.5

$$\|A\|_p = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p},$$

$$\|Ax\| \le \|A\|\|x\|, \qquad \|AB\| \le \|A\|\|B\|, \qquad \|A^k\| \le \|A\|^k.$$

向量的 $1, 2, \infty$ 范数分别为绝对值之和、平方和的平方根、最大绝对值。

2.8.1–2：本版本 Demo 2.8.3

```
H = [1/(i+j) for i in 1:n, j in 1:n]
kappa = cond(H)
```

这里严格使用该网页的 $1/(i+j)$。不要因为常见名称是 Hilbert 矩阵而改用另一个下标偏移。

2.8.4：Vandermonde 矩阵，原文式 (2.1.2)

若有节点 $t_1, \ldots, t_N$，则 $V_{ij} = t_i^{j-1}$，$1 \le i, j \le N$。该题将节点重编号为 $t_0, \ldots, t_n$，因此矩阵尺寸是 $(n+1)\times(n+1)$，列次数仍为 $0, \ldots, n$。

2.8.5：原文式 (2.6.1)–(2.6.2)

$$A = \begin{bmatrix} -\epsilon & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/\epsilon & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} -\epsilon & 1 \\ 0 & 1/\epsilon - 1 \end{bmatrix}.$$

这是无主元分解，不要用库默认的带主元结果替换题目指定的 L, U。

2.9.1：严格对角占优，式 (2.9.1)

$$|A_{ii}| > \sum_{j\neq i} |A_{ij}| \quad \text{对所有行 } i.$$

2.9.3、2.9.6：SPD，式 (2.9.4)

实矩阵须同时满足 $A^T = A$ 和 $x^T A x > 0$（所有 $x \neq 0$）。后一个条件不能取代前一个。

附录 B：题目指定的教材函数

以下 `forwardsub`、`backsub`、`lufact` 从对应网页源代码提取，保留算法；仅移除文档字符串与空行。它们供理解和完成指定练习，`lufact` 没有选主元。若在练习中被明确要求使用该函数，不应以库的带主元 `lu` 替代。

Function 2.3.4：forwardsub

教材函数。

```
function forwardsub(L,b)
    n = size(L,1)
    x = zeros(n)
    x[1] = b[1]/L[1,1]
    for i in 2:n
        s = sum( L[i,j]*x[j] for j in 1:i-1 )
        x[i] = ( b[i] - s ) / L[i,i]
    end
    return x
end
```

Function 2.3.5：backsub

教材函数。

```
function backsub(U,b)
    n = size(U,1)
    x = zeros(n)
    x[n] = b[n]/U[n,n]
    for i in n-1:-1:1
        s = sum( U[i,j]*x[j] for j in i+1:n )
        x[i] = ( b[i] - s ) / U[i,i]
    end
    return x
end
```

Function 2.4.6：lufact

教材函数。

```
function lufact(A)
    n = size(A,1)
    L = diagm(ones(n))   # ones on main diagonal, zeros elsewhere
    U = zeros(n,n)
    Aₖ = float(copy(A))

    # Reduction by outer products
    for k in 1:n-1
        U[k,:] = Aₖ[k,:]
        L[:,k] = Aₖ[:,k]/U[k,k]
        Aₖ -= L[:,k]*U[k,:]'
    end
    U[n,n] = Aₖ[n,n]
    return LowerTriangular(L),UpperTriangular(U)
end
```

Function 1.3.2：Horner 多项式求值

习题 2.5.5 引用第 1 章 Function 1.3.2。以下是等价的补充写法，按升幂系数排列；供数运算量，不是该题答案。

```
function horner(c,x)
    y = c[end]
    for k in length(c)-1:-1:1
        y = x*y + c[k]
    end
    return y
end
```

常用环境提示

数组、三角类型、`lu`、`norm`、`opnorm`、`cond`、`cholesky` 属于本章常用基础接口；线性代数功能先写 `using LinearAlgebra`。绘图题另需 `Plots`，使用 `scatter`、`plot` 和 `plot!`；2.8.2 另需 `MatrixDepot`，先 `using MatrixDepot`。包是否已安装以你的机器为准，本次未执行安装，也未在 Julia 中运行原题。

同目录 `textbook-functions.jl` 提供以上三个教材函数，离线使用时可 `include("textbook-functions.jl")` 后写 `forwardsub(...)` 等。若使用教材包，则按包的命名方式调用。英文原题保留对前题的引用，完整前题已全部包含在本册。